CHỦ ĐỀ 01. TÌM GIAO TUYẾN, GIAO ĐIỂM VÀ TỶ LỆ

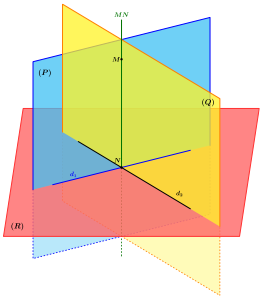
I. LÝ THUYẾT

1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Bản chất của việc tìm giao tuyến giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) chính là đi tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng đó.

Khi đó, đường thẳng đi qua hai điểm chung này chính là giao tuyến cần tìm của hai mặt phẳng.

Phương pháp giải:



Bước 1: Tìm điểm chung thứ nhất (thường có sẵn trong giả thiết). Gọi là M.

Bước 2: Tìm điểm chung thứ hai.

– Chọn $d_1 \subset (P)$ và $d_2 \subset (Q)$ sao cho d_1, d_2 cùng nằm trong mặt phẳng (R)

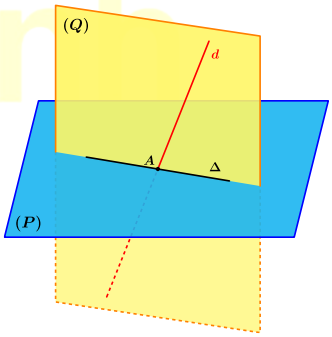
– Cho $d_1 \cap d_2 = N$. Khi đó N là điểm chung thứ hai.

Bước 3: Kết luận giao tuyến là đường thẳng MN.

Lưu ý: Nếu (P) và (Q) lần lượt chứa hai đường thẳng song song, giao tuyến sẽ đi qua điểm chung và song song hoặc trùng với hai đường thẳng đó.

2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Giả sử ta cần tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P).



Bước 1: Chọn một mặt phẳng (Q) sao cho thoả mãn hai điều kiện sau:

– Dễ tìm giao tuyến với (P).

– Chứa đường thẳng d.

Bước 2: Tìm giao điểm.

Tìm giao tuyến $(P) \cap (Q) = \Delta$.

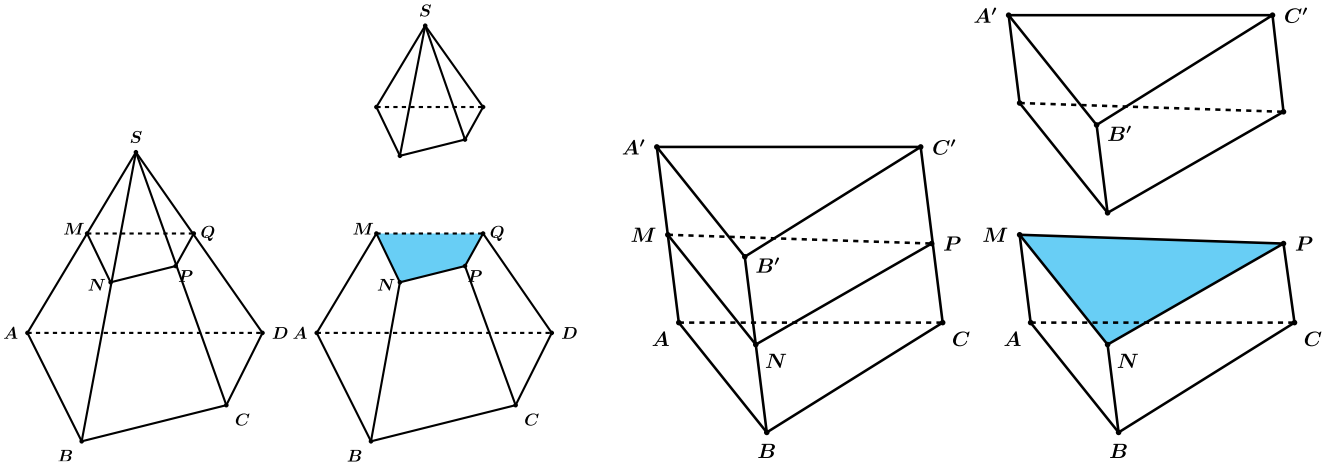
Ta có: $\begin{cases} d \subset (Q) \\ \Delta \subset (Q) \end{cases} \Rightarrow d \cap \Delta = A$. Suy ra: $\begin{cases} A \in d \\ A \in \Delta \subset (P) \end{cases} \Rightarrow d \cap (P) = A$.

3. Thiết diện của khối đa diện

Thiết diện được hiểu đơn giản là phần chung giữa mặt phẳng và một khối đa diện.

Thiết diện là một đa giác lồi tạo bởi các đoạn giao tuyến của hình đa diện khi cắt bởi một mặt phẳng.

Các cạnh của thiết diện là đoạn giao tuyến giữa mặt phẳng cắt và các mặt của hình đa diện đã cho.



Phương pháp xác định thiết diện:

Bước 1: Xác định giao tuyến của mặt phẳng cắt và các mặt của hình đa diện.

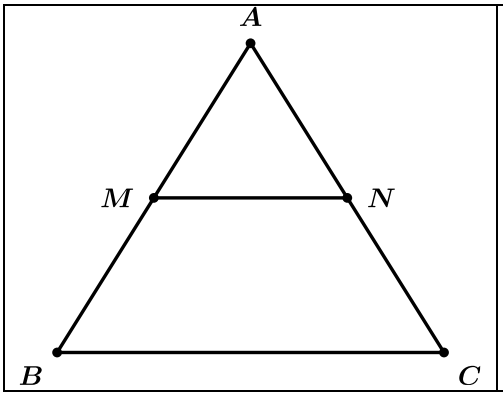
Bước 2: Xác định các đoạn giao tuyến giữa mặt phẳng cắt và các mặt của hình đa diện (một phần của giao tuyến và nằm trên mặt của hình đa diện)

Bước 3: Nối các đoạn giao tuyến lại cho đến khi được một hình khép kín là một đa giác lồi.

4. Bài toán tỷ lệ

a) Đường trung bình của tam giác

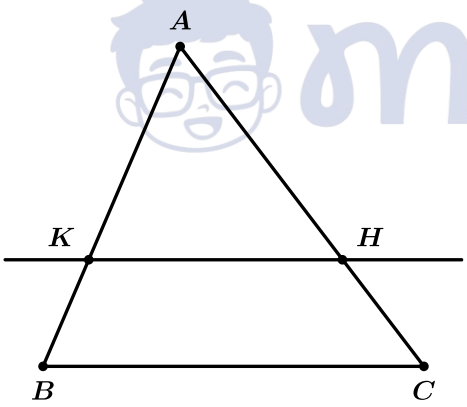
Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.



Trong ΔABC có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC.

Suy ra: $\begin{cases} MN \parallel BC \\ MN = \dfrac{1}{2}BC \end{cases}$

b) Định lý Talet - Định lý Talet đảo



Định lý Talet: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Tổng quát: ΔABC, $KH \parallel BC$; $K \in AB$, $H \in AC$

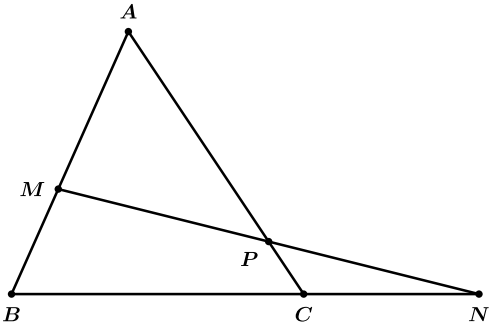
Ta có: $\dfrac{AK}{AB} = \dfrac{AH}{AC}$; $\dfrac{AK}{KB} = \dfrac{AH}{HC}$; $\dfrac{KB}{AB} = \dfrac{HC}{AC}$

Định lý Talet đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Tổng quát: ΔABC, $K \in AB$, $H \in AC$; $\dfrac{AK}{KB} = \dfrac{AH}{HC}$

Suy ra: $KH // BC$.

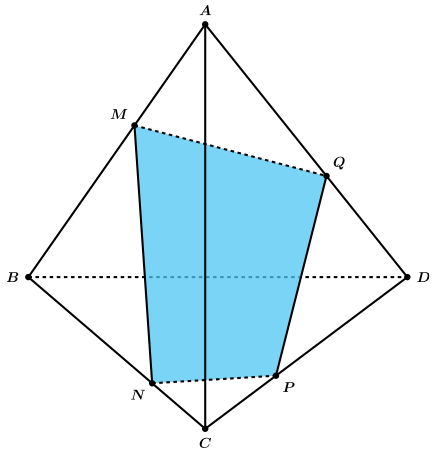
c) Định lý Menelaus - Hệ quả của định lí Menelaus



Định lí Menelaus

Cho tam giác ABC, đường thẳng d cắt ba đường thẳng AB, BC, CA lần lượt tại M, N, P.

Khi đó ta có: $\dfrac{MA}{MB}.\dfrac{NB}{NC}.\dfrac{PC}{PA} = 1$



Hệ quả của định lí Menelaus

Cho tứ diện $ABCD$. Mặt phẳng (P) lần lượt cắt các cạnh AB, BC, CD, DA tại M, N, P, Q.

Khi đó: $\frac{MA}{MB}.\frac{NB}{NC}.\frac{PC}{PD}.\frac{QD}{QA}=1$

II. VÍ DỤ MINH HỌA

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 1 đến 3

Cho tứ giác $ABCD$ sao cho các cạnh đối không song song với nhau. Lấy một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

Câu 1: Mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD)

Câu 2: Mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD)

Câu 3: Mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC)

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 4 đến 5

Cho hình chóp $S.ABCD$. Lấy điểm M trên cạnh SC

Câu 4: Tìm giao điểm của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD)

Câu 5: Lấy điểm N thuộc cạnh BC. Tìm giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN)

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AB, điểm N nằm trên cạnh AC sao cho $AC=4AN$, điểm E nằm trên cạnh CD sao cho $EC=2ED$. Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện $ABCD$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$, với đáy $ABCD$ là hình bình hành. Các đường AD, SA, AB đôi một vuông góc với nhau, $AD=8, SA=6$. Gọi (P) là mặt phẳng qua trung điểm của AB và vuông góc với AB.

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Điểm M thuộc cạnh BC sao cho $MC=2MB$, các điểm N, P lần lượt là trung điểm của BD, AD. Gọi Q là giao điểm của AC với mặt phẳng (MNP). Tính tỷ số $\dfrac{QC}{QA}$

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và M là trung điểm SC. Gọi K là giao điểm của SD với mặt phẳng (AMG). Tính tỷ số $\dfrac{KS}{KD}$

Câu 10: Cho tứ diện $ABCD$. Trên AD lấy điểm N sao cho $AN=2ND$, M là trung điểm của AC, trên BC lấy điểm Q sao cho $BQ=\dfrac{1}{4}BC$. Gọi I là giao điểm của MN với (BCD). Tính tỷ số $\dfrac{IC}{ID}$

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 1 đến 3

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có AB song song với CD. Gọi I là giao điểm của AD và BC. Lấy M thuộc cạnh SC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:

Câu 1: Mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD)

Câu 2: Mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC)

Câu 3: Mặt phẳng (ADM) và mặt phẳng (SBC)

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 4 đến 6

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J là trung điểm của AC và BC. Trên BD lấy điểm K sao cho $BK = 2KD$.

Câu 4: Tìm giao điểm E của đường thẳng CD và mặt phẳng (IJK)

Câu 5: Tìm giao điểm F của đường thẳng AD và mặt phẳng (IJK)

Câu 6: Lấy M, N trên AB, CD. Tìm giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (IJK)

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của BC và BD; E là một điểm thuộc cạnh AD khác với A và D (giả sử E không phải là trung điểm của AD). Xác định thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng (IJE)

Câu 8: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $A'B'$, CC'. Dựng thiết diện của hình lăng trụ với mặt phẳng (AMN).

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành. Một mặt phẳng (α) qua O, song song với SA, CD. Tìm thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp

Câu 10: Cho hình tứ diện $SABC$ có ABC là tam giác đều. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi E là trung điểm của AC, M là một điểm thuộc AE. Xác định thiết diện tạo bởi tứ diện $SABC$ và mặt phẳng (α), biết (α) là mặt phẳng qua điểm M và vuông góc với AC

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang cạnh đáy AD (với $AD < BC$). (α) là mặt phẳng qua M trên cạnh AB và song song với mặt phẳng (SAD). Tìm thiết diện của hình chóp với (α).

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $2a$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (GCD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng bao nhiêu ?

Câu 13: Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với $CD, AB = 4, CD = 6$. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Mặt phẳng (P) đi qua M song song với AB và CD. Diện tích thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng (P) bằng bao nhiêu ?

Câu 14: Cho tứ diện $S.ABC$ có hai mặt (ABC) và (SBC) là hai tam giác đều cạnh a, $SA = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi M là điểm trên AB sao cho $AM = b$ $(0 < b < a)$ và (P) là mặt phẳng qua M và vuông góc với BC. Thiết diện của mặt phẳng (P) và tứ diện $S.ABC$ có diện tích bằng bao nhiêu?

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA=a$ và vuông góc với đáy. Mặt phẳng (α) qua A và vuông góc với trung tuyến SI của tam giác SBC. Diện tích S của thiết diện tạo bởi (α) với hình chóp đã cho bằng bao nhiêu?

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,SC. Gọi $I=AN\cap(SBD), K=MN\cap(SBD)$. Tính tỷ số $\dfrac{KM}{KN}$

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi N là trung điểm của BO. Gọi $I=SD\cap(AMN)$. Tính tỷ số $\dfrac{SI}{ID}$

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AD và SC. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) có bao nhiêu cạnh?

Câu 19: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AC,BC. Lấy điểm K thuộc cạnh BD sao cho $BK=2KD$. Thiết diện của mặt phẳng (IJK) với tứ diện $ABCD$ là hình gì?

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi K,N lần lượt là trung điểm của SA,BC. Điểm M thuộc $SC, SM=\dfrac{2}{3}MC$. Mặt phẳng (KMN) cắt AB tại L. Tính tỷ số $\dfrac{LA}{LB}$

Câu 21: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, G là trọng tâm tam giác SAD, M là trung điểm của AB. Gọi (α) là mặt phẳng chứa GM và song song với AC, (α) cắt SD tại E. Tính tỷ số $\dfrac{SE}{SD}$

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,OB. Mặt phẳng (α) chứa đường thẳng MN, song song với AC và Q là giao điểm của SD với mặt phẳng (α). Tỷ số $\dfrac{SQ}{SD}$ bằng bao nhiêu?

Câu 23: Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $ABCD$ là hình vuông cạnh $\sqrt{2}; SA=2$. Gọi M là trung điểm của cạnh SC và (α) là mặt phẳng đi qua A,M và song song với đường thẳng BD. Diện tích thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ bị cắt bởi mặt phẳng (α) bằng $k\sqrt{2}$ với k là phân số tối giản. Khi đó k bằng bao nhiêu?

Câu 24: Cho tứ diện $ABCD$ có K là trung điểm AB. Lấy I,J lần lượt thuộc AC,BD sao cho $IA=2IC$ và $JB=3JD$. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (IJK) và $(BCD); O$ là giao điểm của d và $CD; E$ là giao điểm của AD và (IJK). Giá trị của biểu thức $\dfrac{OC}{OD}.\dfrac{OI}{OE}$ bằng bao nhiêu?

----------HẾT----------